

Health Nexus v2.8.0

Manual de Fluxo Operacional & Jornada Assistencial

Processos Clínicos, Triage Manchester, Chamadas de TV com Voz e Regulação de Leitos

Guia técnico e operacional passo a passo da jornada do paciente dentro do ecossistema hospitalar.

Edição: Oficial 2026

Protocolo: Manchester & MEWS

Faturamento: ANS TISS 4.01

Certificação: CFM QR Code

1. RESUMO EXECUTIVO & ESCOPO OPERACIONAL

O **Health Nexus** é uma plataforma hospitalar e ambulatorial de alta performance projetada para garantir segurança do paciente (alinhada às Metas Internacionais de Segurança do Paciente da OMS/ONA), conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), interoperabilidade com o padrão ANS TISS 4.01 e integração assistencial contínua.

Este manual descreve o **ciclo completo de fluxo operacional** — desde a primeira abordagem do paciente na recepção hospitalar até o desfecho final, que pode ser a desospitalização com sumário de alta e prescrição com QR Code autenticável pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), ou o encaminhamento regulado para leitos de internação e terapia intensiva (UTI).

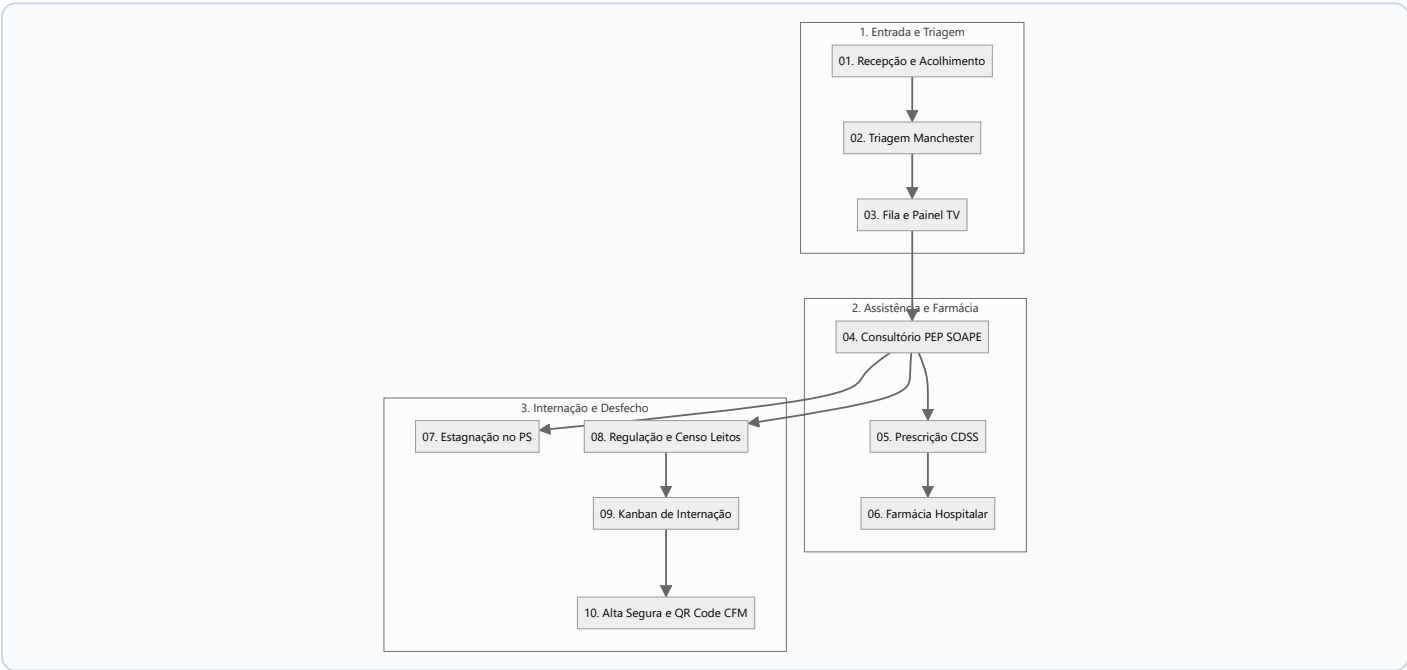
Princípios Norteadores do Fluxo Operacional:

- Atendimento Prioritário Baseado em Risco:** Nenhuma fila no Health Nexus é meramente cronológica; a prioridade assistencial é determinada rigorosamente pelo **Protocolo de Manchester** e pelo escore preditivo de deterioração clínica **MEWS** (Modified Early Warning Score).
- Prevenção Ativa de Erros Farmacológicos:** O motor de apoio à decisão clínica (**CDSS - Clinical Decision Support System**) intercepta prescrições com interações medicamentosas graves e reações alérgicas antes que a medicação seja dispensada pela farmácia.
- Visibilidade Operacional em Tempo Real:** Painéis dinâmicos de chamada por síntese de voz (Web Speech API), censo visual de leitos hospitalares e telemetria de estagnação garantem que a equipe multidisciplinar identifique gargalos instantaneamente.
- Rastreabilidade e Não Repúdio:** Todas as transações, prescrições, mudanças de status e registros no prontuário eletrônico (PEP) são carimbadas com identificador do profissional, timestamp auditável e assinatura digital.

2. ARQUITETURA GERAL DA JORNADA DO PACIENTE

O fluxo hospitalar no Health Nexus é organizado em **três macrofases sequenciais** e integradas:

- 1. **Porta de Entrada & Classificação de Risco (Etapas 01 a 03):** Recepção com validação de CPF e preenchimento de endereço via ViaCEP, Triagem de Enfermagem pelo Protocolo de Manchester e chamada sonora na sala de espera via Painel TV (Web Speech API pt-BR).
- 2. **Assistência Clínica, Farmácia & Telemetria (Etapas 04 a 07):** Atendimento no consultório com prontuário estruturado SOAPE, Prescrição Eletrônica protegida por CDSS (alertas de alergias e interações medicamentosas), dispensação rastreável na Farmácia Hospitalar e monitoramento do tempo de permanência no Pronto-Socorro.
- 3. **Regulação, Internação & Alta Hospitalar (Etapas 08 a 10):** Regulação de leitos pelo NIR com mapa do censo hospitalar (UTI e Enfermarias), acompanhamento multidisciplinar no Kanban de Internação por especialidade e encerramento com Alta Segura, receita com QR Code autenticável pelo CFM e geração de guias TISS 4.01 (ANS).



Macrofase Operacional	Etapas do Sistema	Perfis Envolvidos	Meta Assistencial e Governança
1. Porta de Entrada & Risco	01. Recepção · 02. Triagem · 03. TV	Recepção & Enfermagem	Admissão rápida (< 5 min) e priorização imediata por risco vital
2. Assistência & Farmácia	04. Consultório · 05. Prescrição · 06. Farmácia · 07. Estagnação	Médicos & Farmacêuticos	Registro SOAPE completo e bloqueio de interações graves
3. Governança & Desfecho	08. Regulação · 09. Kanban · 10. Alta e TISS	NIR, Assistenciais e Faturamento	Otimização do giro de leitos, alta com QR Code e faturamento ANS

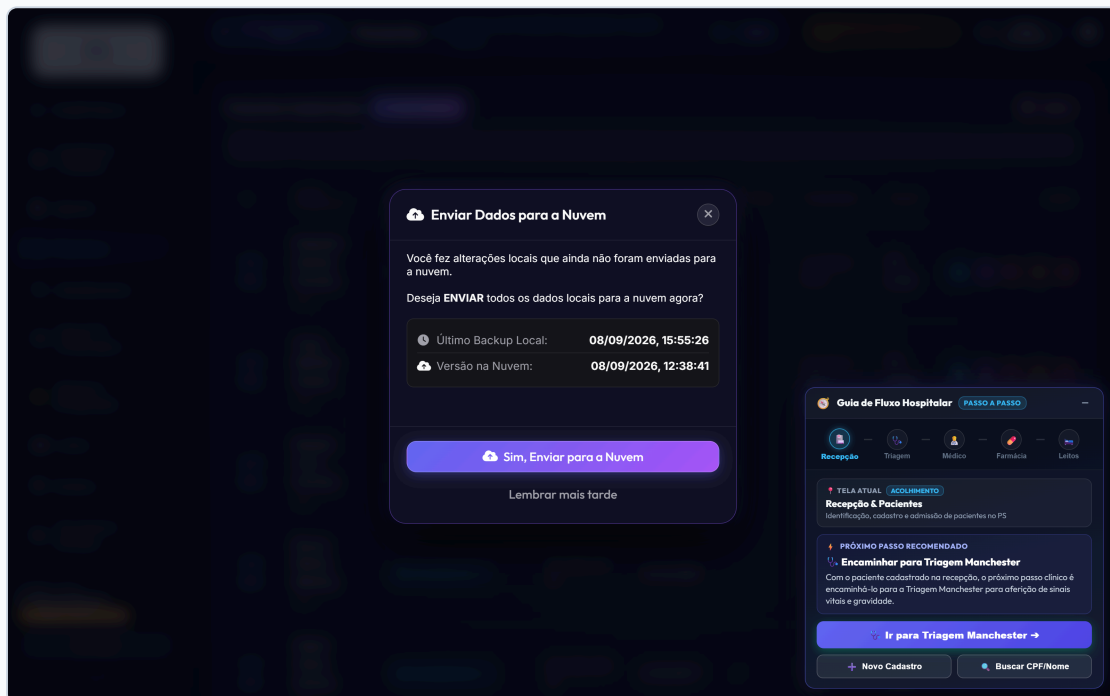
3. DETALHAMENTO DAS ETAPAS OPERACIONAIS COM PRINTS EXCLUSIVOS

ETAPA 01: ACOLHIMENTO, ADMISSÃO E PREVENÇÃO DE DUPLICIDADES (RECEPÇÃO)

A recepção é a porta de entrada física e digital do paciente no complexo de saúde. O objetivo operacional é registrar a admissão com agilidade máxima (< 5 minutos por ficha), eliminando homônimos e prontuários duplicados.

Rotina Operacional da Recepção:

- 1. Identificação Documental:** Coleta do CPF ou número do Cartão Nacional de Saúde (CNS).
- 2. Validação Automática de Integridade:**
 - O sistema efetua a verificação de algoritmo do CPF (dígitos verificadores).
 - O campo CEP realiza consulta assíncrona ao *ViaCEP* para preenchimento imediato de logradouro, bairro, município e UF.
- 3. Mecanismo Antiduplicidade (HTTP 409 Conflict):**
 - Caso um operador tente cadastrar um paciente cujo CPF ou Nome Completo (case-insensitive e normalizado sem acentos) já conste na base ativa, o sistema emite alerta imediato e oferece a reutilização da ficha cadastral mestre, preservando o histórico preexistente.
- 4. Abertura da Ficha de Atendimento:**
 - O atendente vincula o convênio (Particular, Unimed, Bradesco Saúde, SUS, etc.) e o motivo geral da procura.
 - O paciente recebe a pulseira hospitalar e sua ficha é despachada automaticamente para o status **Aguardando_Triagem**.



Tela de Pacientes e Recepção Hospitalar

ETAPA 02: TRIAGEM DE ENFERMAGEM & PROTOCOLO DE MANCHESTER

Ao ser chamado pelo nome ou número da senha, o paciente entra no consultório de triagem, conduzido por profissional de enfermagem capacitado.

Parâmetros Coletados e Registrados:

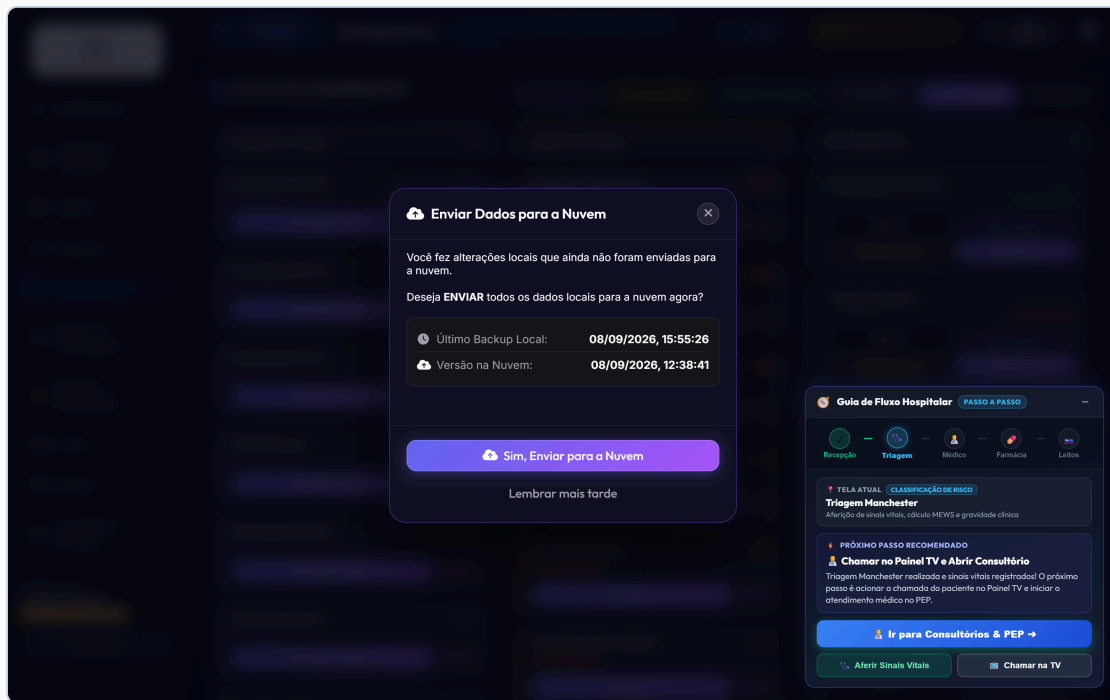
- **Pressão Arterial (PA):** Sistólica e Diastólica (mmHg).
- **Frequência Cardíaca (FC):** Batimentos por minuto (bpm).
- **Frequência Respiratória (FR):** Incursões por minuto (irpm).
- **Temperatura Axilar (°C):** Termometria digital.
- **Saturação Periférica de Oxigênio (SpO2 %):** Oximetria de pulso.
- **Glicemia Capilar (mg/dL):** Em casos suspeitos ou diabéticos.
- **Escala Visual Analógica de Dor (EVA 0 a 10):** Mensuração de desconforto álgico.

Classificação Internacional de Manchester & SLA:

Classificação	Cor de Risco	Gravidade Clínica	SLA Tempo Máximo de Espera	Conduta Operacional Imediata
Emergência	Vermelho	Risco iminente de morte	0 minutos (Imediato)	Encaminhamento imediato para Sala Vermelha / Ressuscitação
Muito Urgente	Laranja	Risco crítico de deterioração	10 minutos	Monitorização contínua e acionamento do médico plantonista
Urgente	Amarelo	Condição estável com gravidade moderada	60 minutos	Encaminhamento para leito de observação ou sala de espera medicada
Pouco Urgente	Verde	Condição crônica agudizada sem risco vital	120 minutos	Aguardo na sala de espera para consulta médica
Não Urgente	Azul	Queixas leves e de baixa complexidade	240 minutos	Atendimento eletivo ou orientação para UBS de referência

Score MEWS (Modified Early Warning Score):

O sistema calcula automaticamente o índice MEWS com base na combinação dos sinais vitais. Índices MEWS >= 4 disparam um card pulsante na cor vermelha no topo da fila médica, alertando toda a equipe sobre risco iminente de colapso hemodinâmico.



📷 Central de Atendimento e Triage Manchester

ETAPA 03: PAINEL TV DE CHAMADAS EM SALA DE ESPERA COM SÍNTESE DE VOZ

O módulo de TV substitui as tradicionais senhas impressas por um painel audiovisual dinâmico para salas de espera e recepções hospitalares, compatível com smart TVs, monitores verticais e navegadores modernos.

Recursos do Painel TV do Health Nexus:

1. Síntese de Voz Nativa em Português (Web Speech API):

- Ao ser acionado o botão "Chamar para Consulta", a TV reproduz mensagem falada clara: "Atenção: Paciente [Nome do Paciente], favor dirigir-se ao [Consultório 01]".

2. Identificação Visual em Alto Contraste:

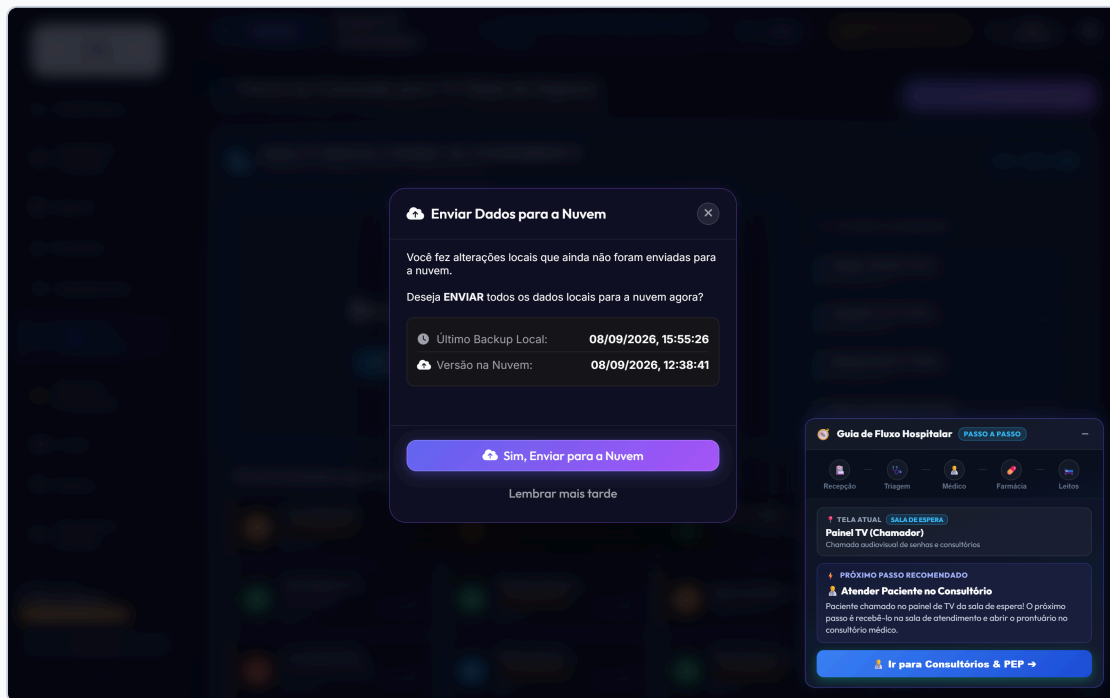
- O card da chamada atual é exibido em tamanho ampliado com piscar luminoso, facilitando a visualização por idosos e pessoas com baixa acuidade visual.

3. Histórico dos Últimos Chamados:

- Exibição lateral em rolagem com os últimos 5 pacientes convocados, reduzindo pedidos de repetição na recepção.

4. Sincronização em Tempo Real (Polling 3s / WebSocket):

- A TV escuta alterações da fila em tempo real, sem necessidade de recarregar a página manualmente pelo operador.



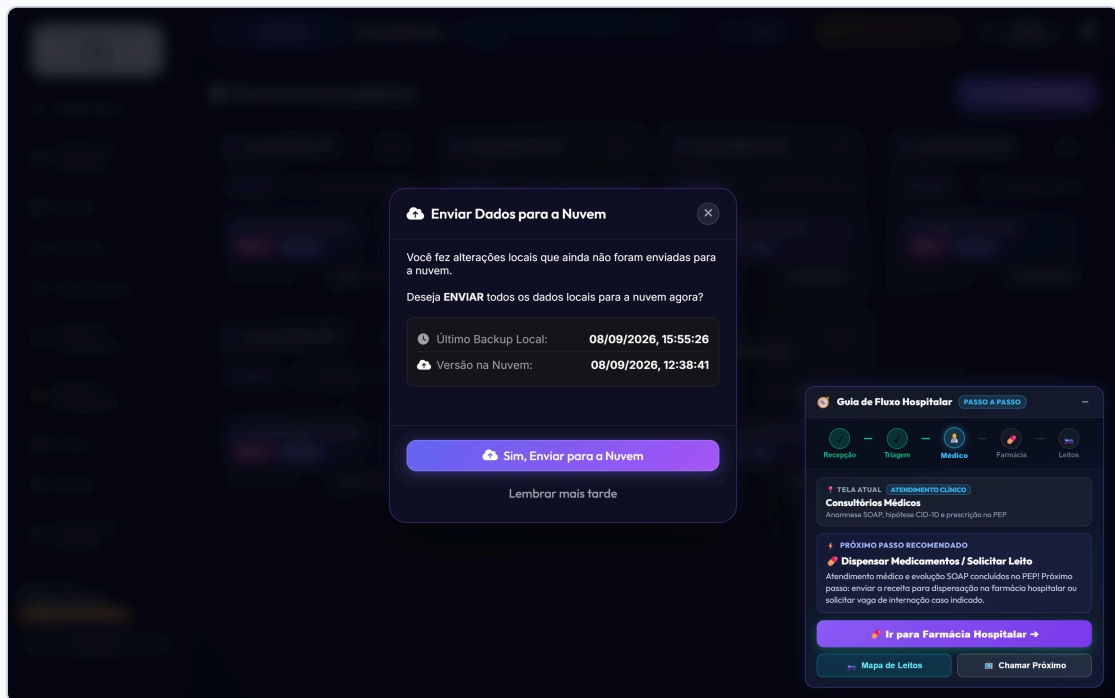
Painel TV de Chamadas Hospitalares

ETAPA 04: ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSULTÓRIO & PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (PEP SOAPE)

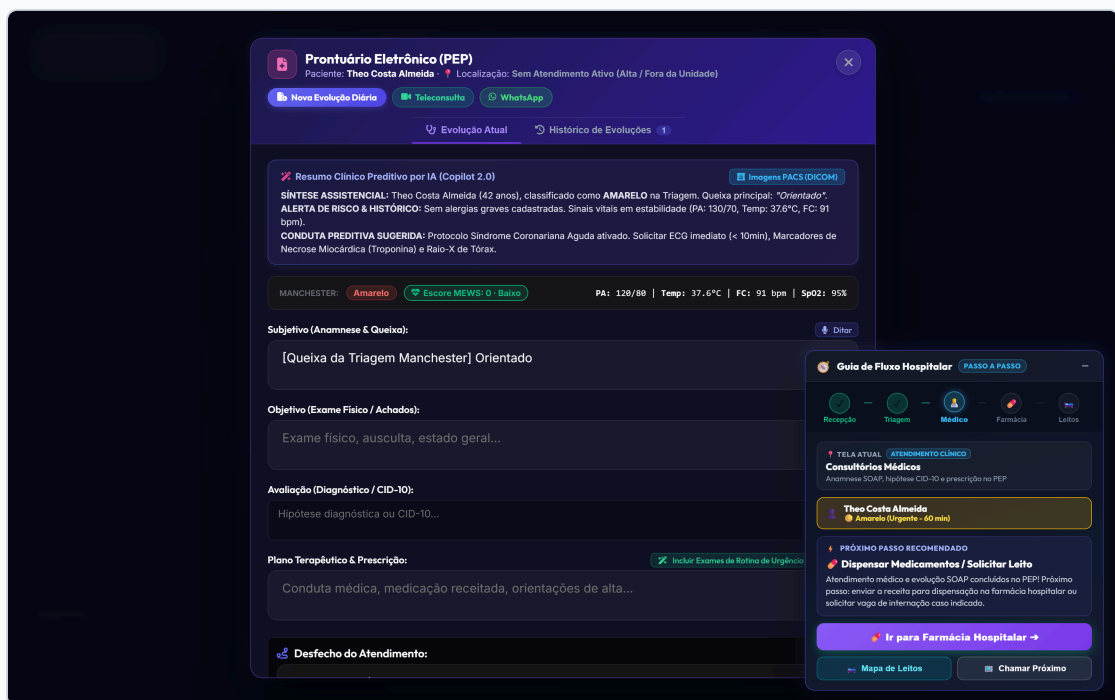
O médico acessa a lista de consultórios e visualiza a fila ordenada estritamente pela prioridade Manchester e pelo tempo de espera decorrido.

Estrutura do Prontuário Clínico SOAPE:

- **S (Subjetivo):** Anamnese relatada pelo paciente ou acompanhante, queixa principal e tempo de evolução dos sintomas.
- **O (Objetivo):** Exame físico detalhado, inspeção, ausculta cardiopulmonar, palpação abdominal e conferência dos sinais vitais aferidos na triagem.
- **A (Avaliação):** Hipótese diagnóstica estruturada com busca rápida de código **CID-10** (Classificação Internacional de Doenças) e estratificação de gravidade.
- **P (Plano Terapêutico):** Solicitação de exames laboratoriais/imagem, conduta medicamentosa e orientações gerais.
- **E (Evolução Assistencial):** Desfecho do atendimento: Alta com Receita, Observação no PS ou Solicitação de Internação Hospitalar.



Módulo de Consultórios e Fila Médica



Modal de Prontuário Eletrônico SOAPE

ETAPA 05: PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA & CDSS (INTERAÇÕES E ALERGIAS)

Integrado ao Prontuário Eletrônico, o módulo de prescrição do Health Nexus conta com inteligência de suporte à decisão clínica (**CDSS**):

Regras de Segurança Farmacológica:

1. Checagem Ativa de Alergias:

- Se o paciente possui alergia declarada a Dipirona, Penicilinas ou AINEs e o médico tenta prescrever um desses compostos, o sistema bloqueia a emissão e emite alerta com borda vermelha pulsante.

2. Interações Medicamentosas de Grau Grave:

- O motor analisa a combinação de medicamentos e detecta riscos de toxicidade, arritmias (prolongamento do intervalo QT) ou sinergismo nocivo (ex.: Varfarina com Ácido Acetilsalicílico ou Levofloxacino com Amiodarona).

3. Assinatura Digital & Carimbo do Conselho:

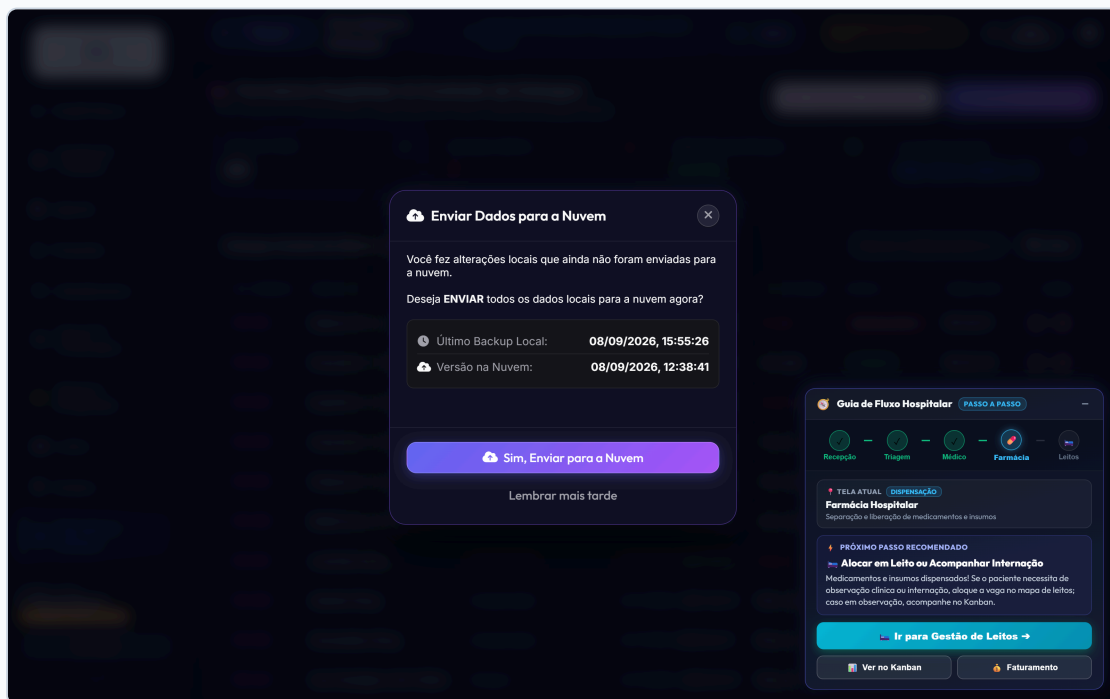
- A prescrição é assinada com o CRM e UF do médico responsável, gerando código de validação criptográfico para conferência pela farmácia e pelo paciente.

ETAPA 06: FARMÁCIA HOSPITALAR, APRAZAMENTO E DISPENSAÇÃO RASTREÁVEL

A farmácia hospitalar recebe instantaneamente as prescrições médicas salvas no sistema, dispensando papel e telefonemas intermediários.

Ciclo da Dispensação:

1. **Fila de Prescrições Pendentes:** Ordenadas por urgência do setor (Pronto-Socorro, UTI, Enfermaria).
2. **Checagem de Estoque em Tempo Real:** Verificação de saldo de frascos, ampolas e comprimidos por lote e validade.
3. **Aprazamento pela Enfermagem:** Definição de horários de administração (ex.: 6/6h, 8/8h, 12/12h).
4. **Baixa Rastreável:** Leitura de código de barras na separação do kit unitário com baixa automática no Kardex de estoque hospitalar.



Farmácia Hospitalar e Controle de Dispensação

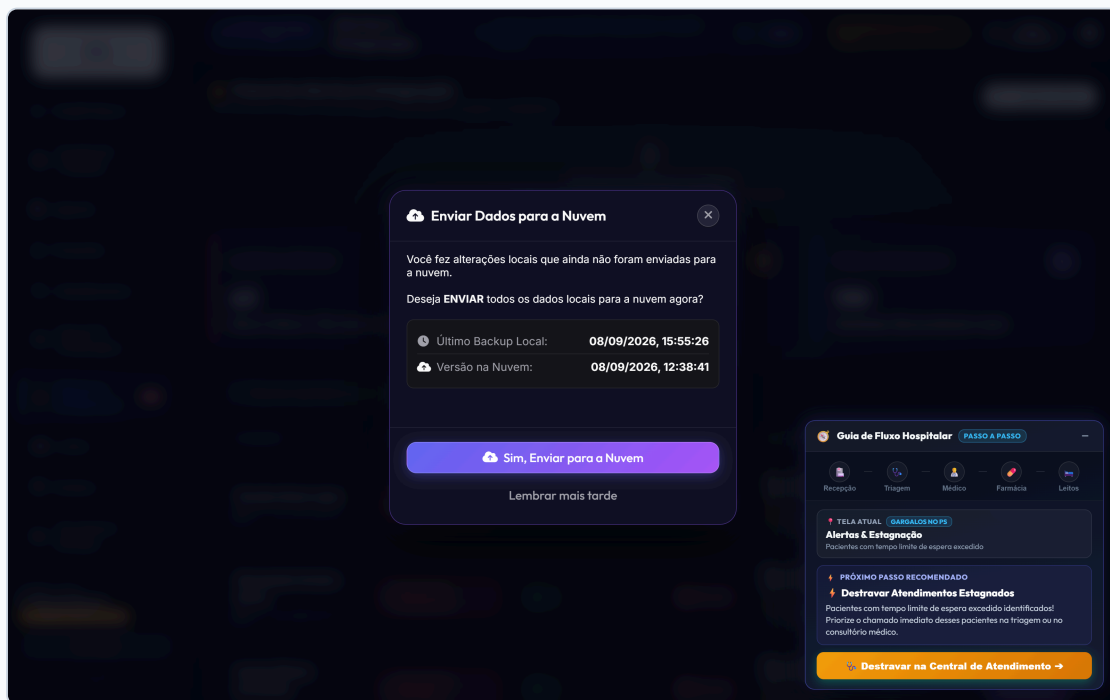
ETAPA 07: TELEMETRIA DE ESTAGNAÇÃO NO PRONTO-SOCORRO (PS)

O módulo de **Estagnação PS** é uma ferramenta de governança clínica desenhada para combater a superlotação e a permanência indevida de pacientes em macas de pronto-atendimento.

Níveis de Alerta de Permanência:

- **Faixa Verde (0 a 2 horas):** Paciente em tempo regulamentar de triagem, consulta e coleta de exames iniciais.

- **Faixa Amarela (2 a 4 horas):** Paciente aguardando laudo de exames ou reavaliação médica. Requer acompanhamento da chefia de enfermagem.
- **Faixa Vermelha (> 4 a 6 horas):** Risco de desassistência e estagnação de fluxo. O sistema emite notificação para a coordenação do PS para decisão rápida: Alta hospitalar ou pedido formal de internação.



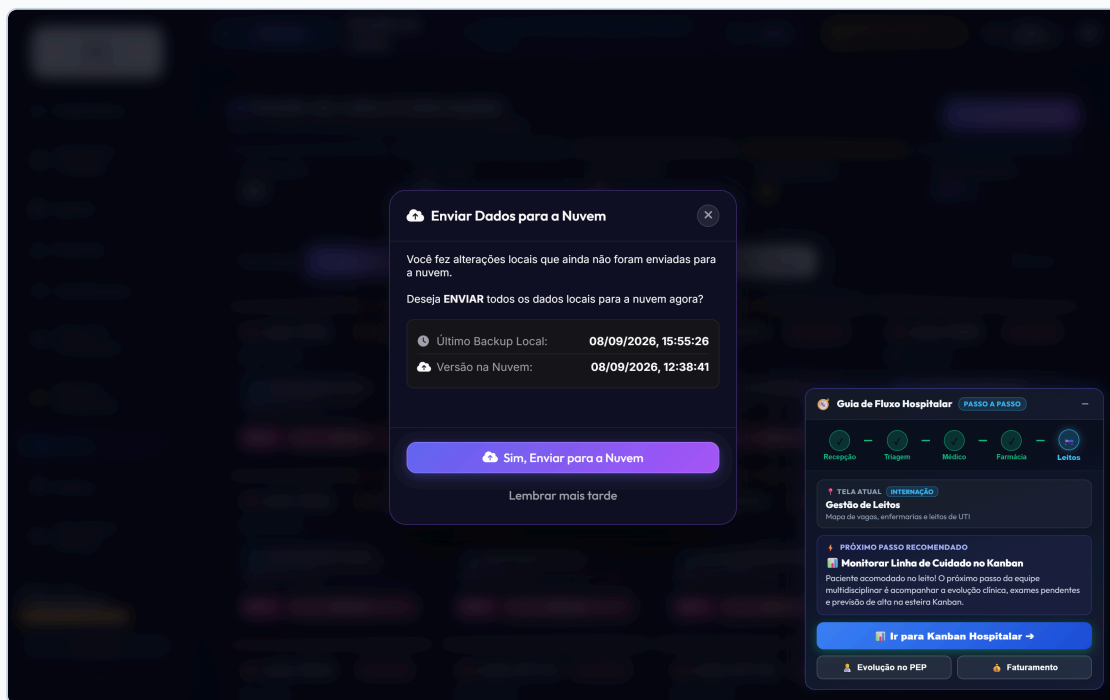
📷 Painel de Estagnação no Pronto-Socorro

ETAPA 08: REGULAÇÃO DE LEITOS, CENSO HOSPITALAR E HIGIENIZAÇÃO

Quando o médico assistente define pela necessidade de internação, o paciente é transferido para o fluxo do **NIR (Núcleo Interno de Regulação)**.

Ciclo de Vida do Leito Hospitalar:

1. **Vago (Verde):** Leito limpo, revisado e disponível para admissão imediata.
2. **Ocupado (Vermelho):** Leito com paciente alocado fisicamente e equipe médica atribuída.
3. **Aguardando Higienização (Amarelo):** Paciente recebeu alta ou foi transferido; a equipe de hotelaria/limpeza é acionada para desinfecção terminal.
4. **Em Manutenção (Cinza):** Bloqueio técnico para reparos de infraestrutura, gases medicinais ou isolamento epidemiológico.



📷 Censo de Leitos e Mapa de Ocupação Hospitalar

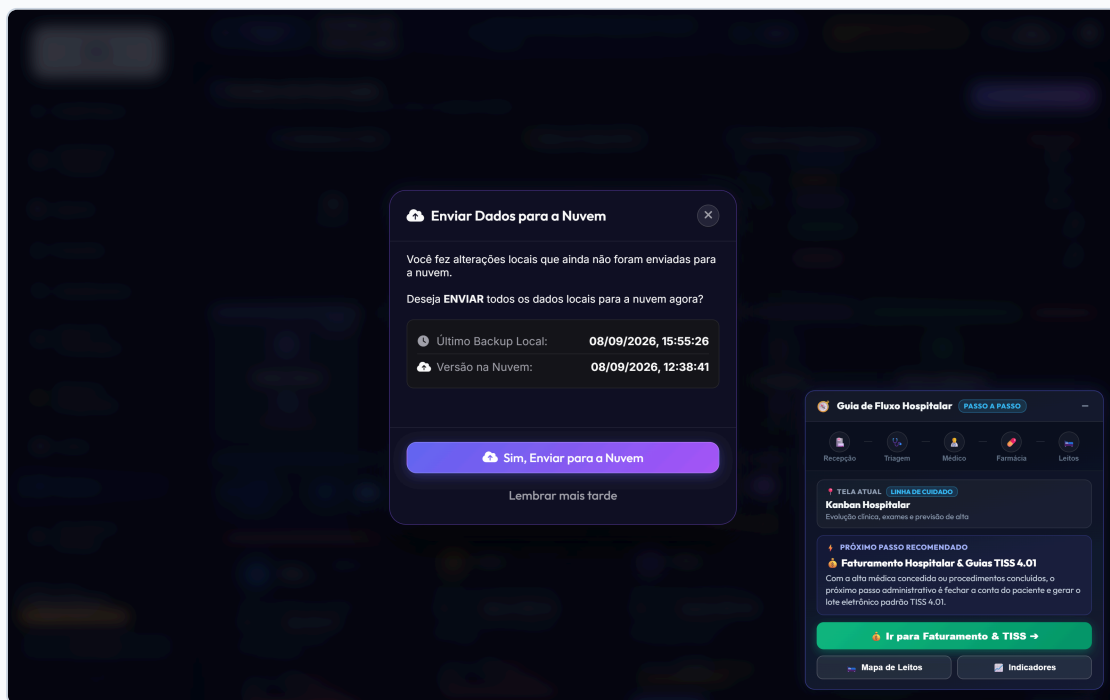
ETAPA 09: KANBAN DE INTERNAÇÃO E GESTÃO POR ESPECIALIDADE

O Kanban de Internação oferece visão visual integrada de todos os leitos ativos divididos por clínicas e especialidades:

- **Clínica Médica**
- **Cirurgia Geral & Especialidades Cirúrgicas**
- **Unidade de Terapia Intensiva (UTI Adulto / Coronariana)**
- **Maternidade & Pediatria**

Funcionalidades do Kanban:

- Visualização de diagnósticos principais, dias de internação (LOS - Length of Stay) e riscos assistenciais.
- Cards com indicação de isolamento respiratório ou de contato.
- Movimentação entre leitos com registro no censo hospitalar.



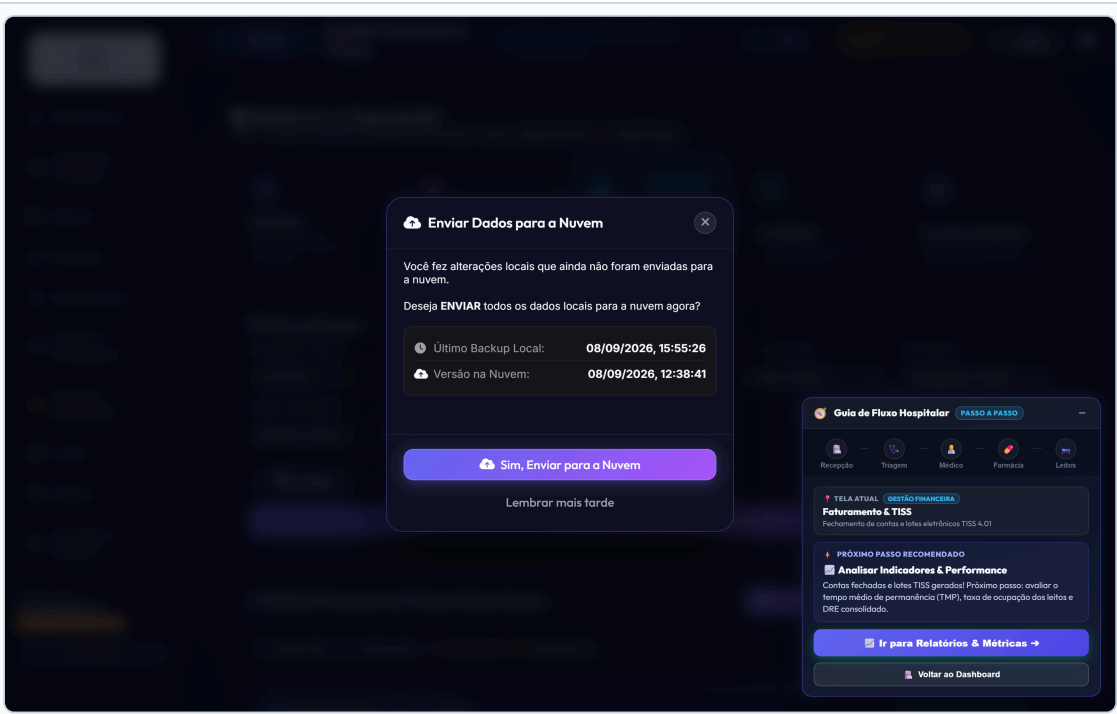
Kanban de Internação por Especialidade

ETAPA 10: DESOSPITALIZAÇÃO, ALTA SEGURA, FATURAMENTO TISS & QR CODE

A conclusão do ciclo assistencial encerra tanto o prontuário clínico quanto o lote de faturamento hospitalar.

Procedimentos da Alta:

1. **Sumário de Alta:** Diagnósticos tratados, exames relevantes realizados, procedimentos cirúrgicos executados e plano de cuidados domiciliares.
2. **Prescrição de Alta com QR Code (CFM):** Receita médica emitida com QR Code escaneável por celular para conferência de autenticidade no validador do Conselho Federal de Medicina.
3. **Faturamento TISS 4.01 (ANS):**
 - Agrupamento de diárias, taxas, medicamentos, materiais e honorários médicos.
 - Geração de Guia de SP/SADT e Guia de Resumo de Internação compatíveis com XML TISS da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



Faturamento Hospitalar e Padrão TISS 4.01

4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES OPERACIONAIS (RACI MATRIX)

A tabela abaixo define os papéis funcionais de cada membro da equipe hospitalar ao longo do fluxo:

Etapa do Fluxo Assistencial	Recepção	Enfermagem	Médico Emergencista	Médico Hospitalista	Farmacêutico	Núcleo de Regulação (NIR)	Faturamento & Auditoria
01. Admissão e Busca CEP	[Responsável]	[Informado]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]	[Consultado]
02. Triage Manchester & MEWS	[Informado]	[Responsável]	[Consultado]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]
03. Chamada no Pannel TV	[Apoio]	[Operador]	[Responsável]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]
04. Atendimento PEP SOAPE	[Não Envolvido]	[Apoio]	[Responsável]	[Responsável]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]
05. Prescrição & Alertas CDSS	[Não Envolvido]	[Consultado]	[Responsável]	[Responsável]	[Aprovador]	[Não Envolvido]	[Consultado]
06. Separação e Dispensação	[Não Envolvido]	[Administrador]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]	[Responsável]	[Não Envolvido]	[Auditor]
07. Telemetria Estagnação PS	[Informado]	[Monitor]	[Responsável]	[Não Envolvido]	[Não Envolvido]	[Gestor]	[Não Envolvido]
08. Regulação e Censo Leitos	[Informado]	[Consultado]	[Solicitante]	[Solicitante]	[Não Envolvido]	[Responsável]	[Não Envolvido]
09. Evolução no Kanban	[Não Envolvido]	[Anotador]	[Não Envolvido]	[Responsável]	[Consultado]	[Monitor]	[Não Envolvido]
10. Alta Segura e Guia TISS	[Recepção Pós]	[Orientador]	[Responsável]	[Responsável]	[Informado]	[Liberador]	[Responsável]

5. MATRIZ DE SLAs ASSISTENCIAIS E METAS TEMPORAIS

Marco Assistencial	Meta Operacional	Ação de Contingência se Estourar	Responsável pelo Desbloqueio
Acolhimento na Recepção	<= 5 minutos	Abertura de guichê de contingência na recepção	Supervisão de Recepção
Espera para Triagem Manchester	<= 10 minutos	Alocação de segundo enfermeiro triador	Coordenação de Enfermagem
Manchester Vermelho (Emergência)	0 minutos (Imediato)	Acionamento de Código Vermelho na Sala de Parada	Médico Plantonista e Equipe
Manchester Laranja (Muito Urgente)	<= 10 minutos	Interrupção de consultas eletivas para atendimento	Chefe de Plantão Médico
Manchester Amarelo (Urgente)	<= 60 minutos	Reavaliação de sinais vitais e escore MEWS	Enfermeiro de Sala de Espera
Tempo de Permanência no PS	<= 4 horas	Desfecho clínico compulsório: Alta ou Pedido de Leito	Gestor de Pronto-Socorro
Higienização de Leito Hospitalar	<= 45 minutos	Notificação de prioridade para equipe de Hotelaria	Gestão de Leitos / Hotelaria
Dispensação de Medicação Urgente	<= 15 minutos	Fármaco retirado no satélite de emergência da farmácia	Farmacêutico Plantonista
Fechamento de Conta e Guia TISS	<= 24 horas pós-alta	Auditoria concorrente de prontuário e faturamento	Auditoria de Contas Médicas

6. PROTOCOLOS DE CONTINGÊNCIA & DEGRADAÇÃO CONTROLADA

1. Indisponibilidade Temporária de Conexão Externa:

- O Health Nexus mantém cache de sessão local via IndexedDB e sessionStorage, permitindo que a triagem e o atendimento médico continuem operando sem interrupção súbita.
- Assim que a conectividade for restabelecida, o mecanismo de sincronização enfileirada efetua a persistência no banco de dados central.

2. Superlotação de Leitos de UTI:

- O Núcleo Interno de Regulação (NIR) aciona o protocolo de leito extra de retaguarda ou transferência regulada via central de regulação municipal/estadual (CROSS / Central de Vagas), mantendo o paciente sob monitoramento MEWS no PS.

3. Queda de Energia no Complexo Hospitalar:

- O sistema é hospedado em infraestrutura redundante e as estações de trabalho de áreas críticas (Triagem, Sala Vermelha, Farmácia e UTI) são conectadas a circuitos ininterruptos de no-break e geradores automáticos com chave de transferência em menos de 8 segundos.

7. CONFORMIDADE REGULATÓRIA, AUDITORIA & LGPD

- **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei 13.709/2018):**

- Dados sensíveis de saúde são protegidos por controle de acesso baseado em papéis (RBAC - Role-Based Access Control).
 - Logs detalhados registram visualizações e alterações de prontuários com hash e IP de origem.
 - **Resolução CFM nº 1.821/2007:**
 - Nível de Garantia de Segurança 2 (NGS2) para prontuários eletrônicos sem papel.
 - Guarda e preservação documental com assinatura digital e carimbo de tempo.
 - **Padrão ANS TISS 4.01:**
 - Validação estrita de tabelas de domínio (TUSS, CID-10, CBHPM) na geração de lotes XML de faturamento.
-

Manual de Fluxo Operacional e Jornada Assistencial do Paciente — Health Nexus v2.8.0
Documento aprovado pela Diretoria Técnica Médica e Gerência de Engenharia Hospitalar.